

Prof. Vincenzo Resta

Geometria analitica

Parabola

1

Parabola come luogo geometrico

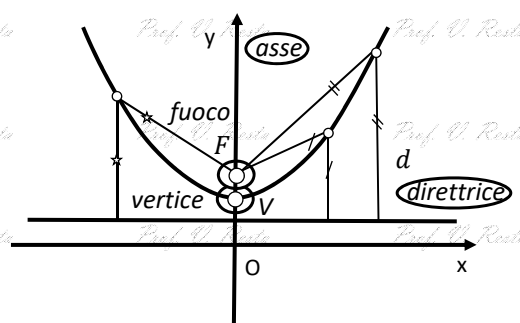
Prof. Vincenzo Resta

- Parabola: curva piana luogo geometrico dei punti

EQUIDISTANTI da F e d **F: fuoco****d: retta direttrice**

asse: retta passante per il fuoco e perpendicolare alla direttrice (è anche asse di simmetria della curva)

V: vertice – punto d'intersezione della parabola col suo asse



EQUIDISTANTE da
fuoco e direttrice

2

Parabola con asse verticale

Prof. Vincenzo Resta

La parabola di asse parallelo all'asse y e vertice $V(x_V; y_V)$ ha equazione

Prof. $y - y_V = a(x - x_V)^2$. — equazione della parabola avente vertice $(x_V; y_V)$ e asse parallelo all'asse y Prof. V. Resta

Ponendo $-2ax_V = b$ e $ax_V^2 + y_V = c$,

• l'equazione della parabola con asse verticale diventa:

Prof. $y = ax^2 + bx + c$. — equazione della parabola con asse parallelo all'asse y Prof. V. Resta

Dalle sostituzioni effettuate ricaviamo:

Prof. V. Resta $x_V = -\frac{b}{2a}$ $y_V = -\frac{\Delta}{4a}$. — ascissa e ordinata del vertice Prof. V. Resta

Prof. V. Resta $x_F = -\frac{b}{2a}$ $y_F = \frac{1 - \Delta}{4a}$. — ascissa e ordinata del fuoco Prof. V. Resta

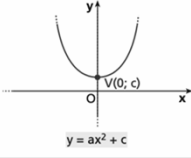
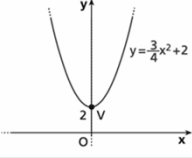
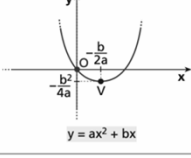
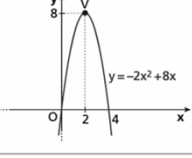
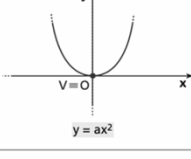
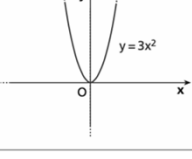
$x = -\frac{b}{2a}$ Equazione dell'asse di simmetria

Prof. V. Resta $y = -\frac{1 + \Delta}{4a}$ Equazione della direttrice Prof. V. Resta

7

Casi particolari

Prof. Vincenzo Resta

Caso esaminato	Grafico	Esempio
Prof. V. Resta $b = 0$ e $c \neq 0$ Prof. V. Resta L'equazione diventa: $y = ax^2 + c$. Prof. V. Resta La parabola ha vertice $V(0; c)$ e il suo asse di simmetria è l'asse y.	 $y = ax^2 + c$	 $y = \frac{3}{4}x^2 + 2$
Prof. V. Resta $c = 0$ e $b \neq 0$ Prof. V. Resta L'equazione diventa: $y = ax^2 + bx$. Prof. V. Resta La parabola ha vertice $V(-\frac{b}{2a}; -\frac{b^2}{4a})$ e passa sempre per l'origine O. Infatti le coordinate $(0; 0)$ soddisfano l'equazione.	 $y = ax^2 + bx$	 $y = -2x^2 + 8x$
Prof. V. Resta $b = 0, c = 0$ Prof. V. Resta L'equazione diventa: $y = ax^2$. Prof. V. Resta Ritroviamo la parabola già studiata con asse coincidente con l'asse y e vertice nell'origine.	 $y = ax^2$	 $y = 3x^2$

10

Parabola con asse orizzontale

Prof. Vincenzo Resta

Ogni parabola con asse parallelo all'asse x si può ottenere come corrispondente, nella simmetria assiale rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante, di una parabola con asse parallelo all'asse y .

Nell'equazione si scambia x con y :

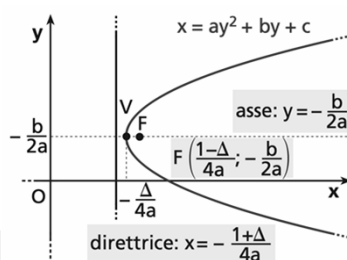
$$x = ay^2 + by + c. \quad \text{equazione della parabola con asse parallelo all'asse } x$$

$$\text{Equazione dell'asse: } y = -\frac{b}{2a}.$$

$$\text{Vertice: } V\left(-\frac{\Delta}{4a}; -\frac{b}{2a}\right).$$

$$\text{Fuoco: } F\left(\frac{1-\Delta}{4a}; -\frac{b}{2a}\right).$$

$$\text{Equazione della direttrice: } x = -\frac{1+\Delta}{4a}.$$



11

Confronto parabole verticale e orizzontale

Prof. Vincenzo Resta

- Parabola verticale (asse parallelo all'asse y)

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$V\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

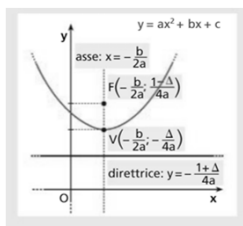
$$F\left(-\frac{b}{2a}; \frac{1-\Delta}{4a}\right)$$

$$y = -\frac{1+\Delta}{4a}$$

$$x = -\frac{b}{2a}$$

Equazione della direttrice

Equazione dell'asse



- Parabola orizzontale (asse parallelo all'asse x)

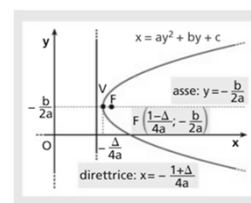
$$x = ay^2 + by + c$$

$$V\left(-\frac{\Delta}{4a}; -\frac{b}{2a}\right)$$

$$F\left(\frac{1-\Delta}{4a}; -\frac{b}{2a}\right)$$

$$x = -\frac{1+\Delta}{4a}$$

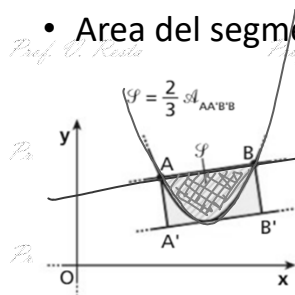
$$y = -\frac{b}{2a}$$



segmento parabolico

Prof. Vincenzo Resta

• Area del segmento parabolico



Se una retta è secante una parabola nei punti A e B, il segmento AB e l'arco di parabola AB delimitano una parte di piano detta **segmento parabolico**, che abbiamo tratteggiato nella figura a lato.

Tracciamo la retta parallela ad AB e tangente alla parabola, e consideriamo su di essa le proiezioni A' e B' di A e B. Archimede, il matematico e fisico vissuto a Siracusa intorno al 250 a.C., ha dimostrato che l'area del segmento parabolico è uguale ai $\frac{2}{3}$ dell'area del rettangolo AA'B'B.

$$S = \frac{2}{3} A_{\text{rettangolo}}$$

13

Posizione di retta e parabola

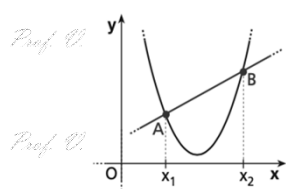
Prof. Vincenzo Resta

• Le intersezioni di una parabola e una retta sono date dal sistema:

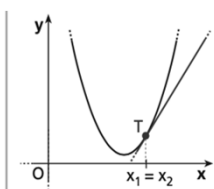
$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c \\ y = mx + q \end{cases} \rightarrow ax^2 + (b - m)x + c - q = 0.$$

Il numero di soluzioni dipende dal determinante Δ dell'equazione:

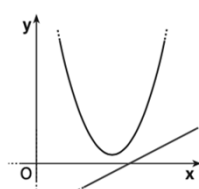
- se $\Delta > 0$, la retta è **secante** la parabola in due punti;
- se $\Delta = 0$, la retta è **tangente** alla parabola in un punto;
- se $\Delta < 0$, la retta è **esterna** alla parabola.



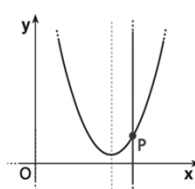
a. La retta è secante la parabola. I punti di intersezione sono due.



b. La retta è tangente alla parabola. Il punto di intersezione è unico e si chiama *punto di tangenza*.



c. La retta è esterna alla parabola. Non vi sono punti di intersezione.



d. La retta è parallela all'asse della parabola: c'è un unico punto di intersezione.

20

Rette tangenti a una parabola

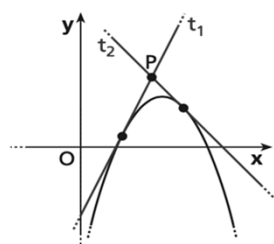
Prof. Vincenzo Resta

• Le rette per un punto tangenti alla parabola sono due, una o nessuna

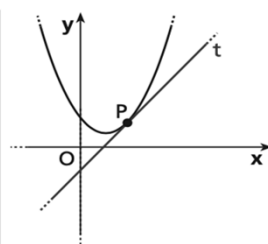
Se per un punto P è possibile tracciare:

- due rette tangenti, si dice che P è **esterno** alla parabola;
- una sola retta, P è **sulla** parabola;
- nessuna retta tangente, allora P si dice **interno** alla parabola.

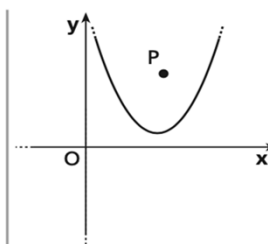
Prof. V. Resta



Prof. V. Resta



Prof. V. Resta



Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

a. P esterno alla parabola: due rette tangenti.

b. P sulla parabola: una retta tangente.

c. P interno alla parabola: non esistono rette tangenti.

21